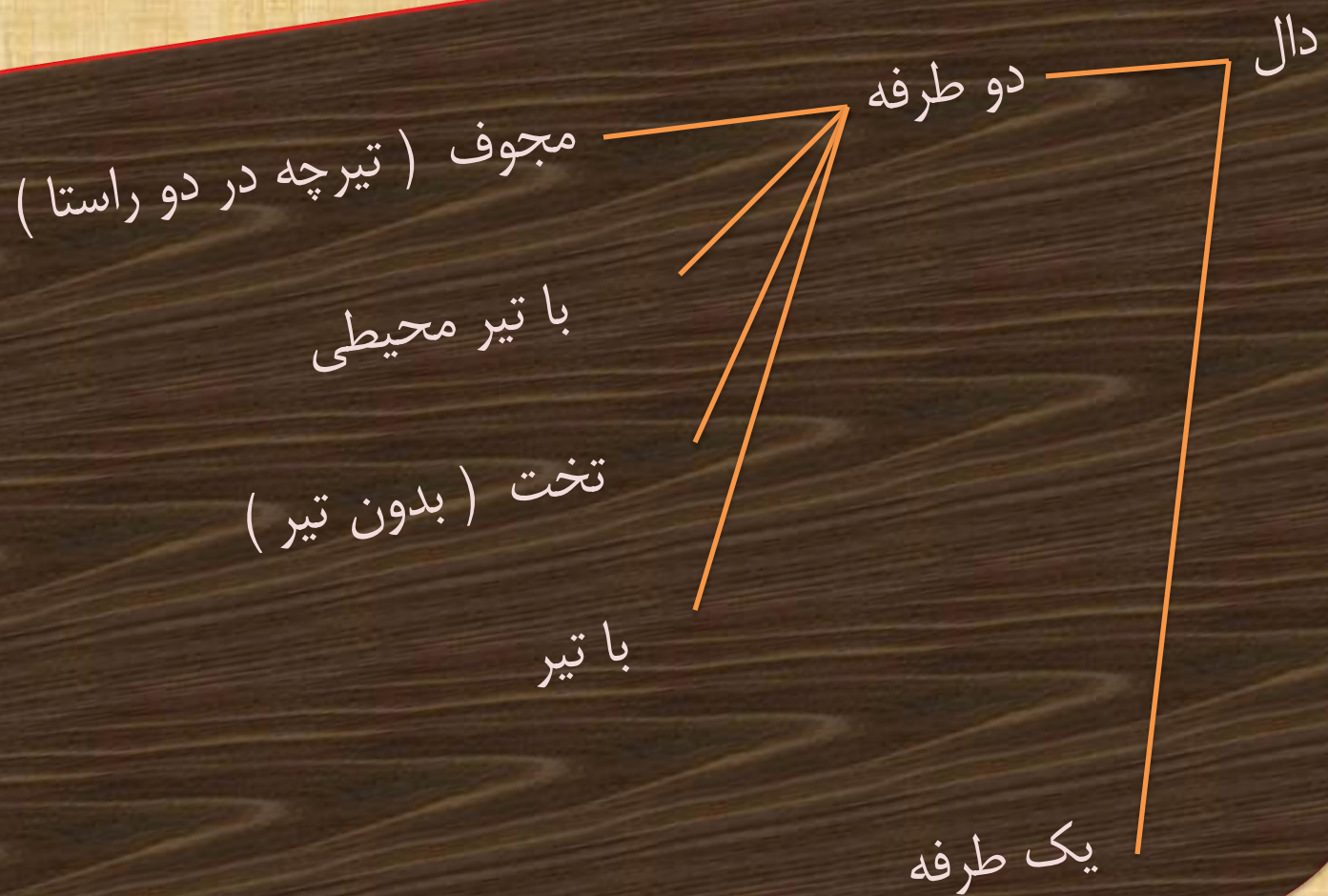




تهیه کننده

علیرضا فلاّح

۱۴۰۳.۰۳.۱۶





دال دوطرفه مجوف با تیرهای لبه ای و کتیبه

سقف جدید

U-Boot

معرفی محصول جدید U-BOOT

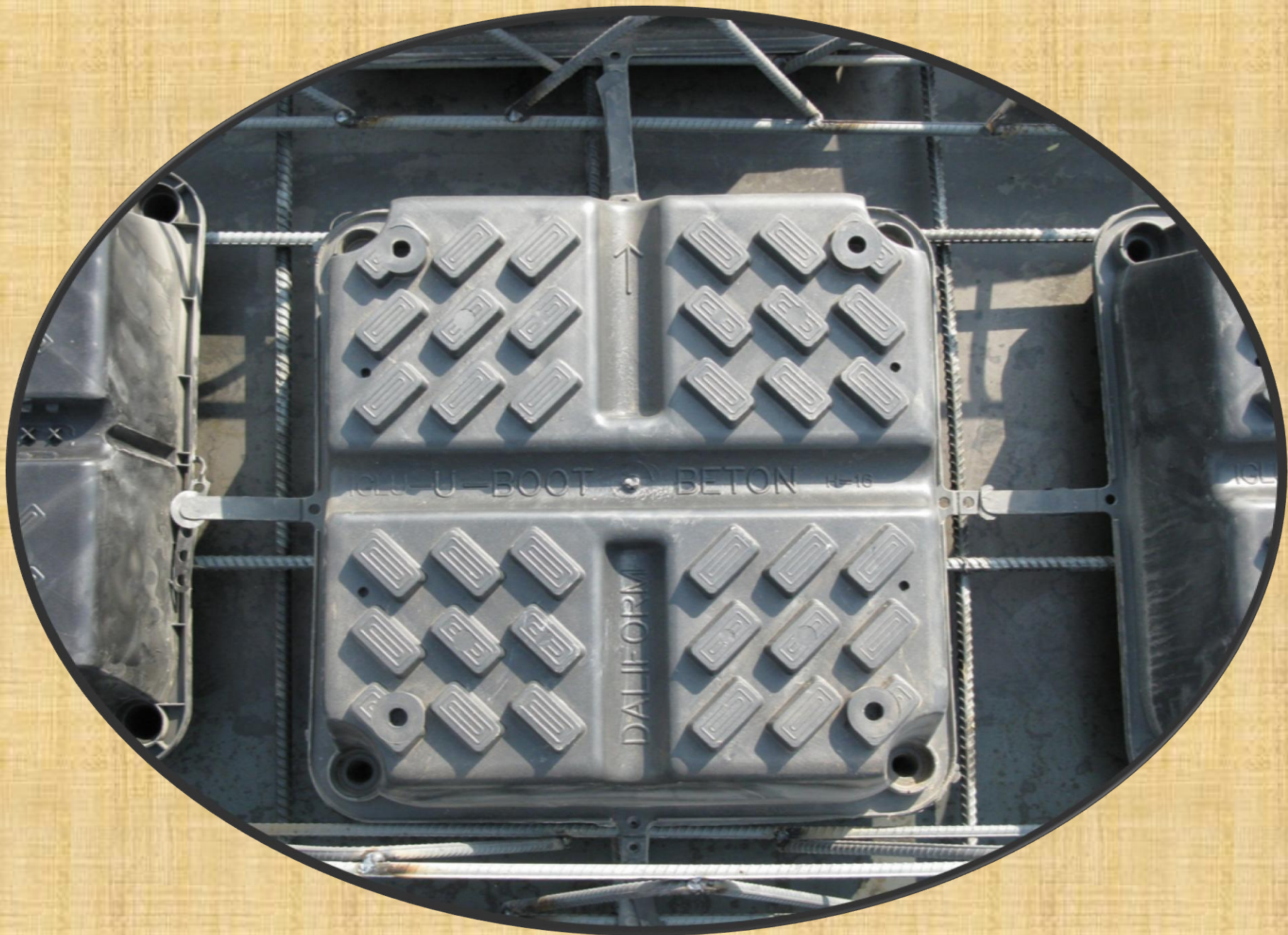
معرفی پیدایش این سیستم سقف پیشینه تاریخچه تهویه هوا با ایجاد کف مجوّف انسان ها از دید باز با مشکل بالآمدن رطوبت ساختمان ها مواجه بوده است و شواهد گواهی می دهد که راه حل هایی برای این مشکل در زمان گذشته پیشنهاد و به کار گرفته شده است که یکی از آنها بالا آوردن کف ساختمان به وسیله پایه های سنگی (شمع) می باشد. این فضای خالی با هوای بیرون مرتبط شد. و مانع از بالا آمدن آب به بالا می شود. این روش تهویه همواره مورد توجه معماران قدیمی بوده و هست. با استفاده از این پیش فرض ها شوکت دالی فرم ایتالیا با تکنولوژی روز در سال ۱۹۹۳ طرح ابتکاری ایجاد فضای خالی را با استفاده از محصول (U-boot) IGLU را ممکن نموده این روش گاز را دون و آب را خارج ساختمان منتقل می کند و از نشست و گسترش آن در ساختمان جلوگیری می کند.

نشست آب و رطوبت خیلی مسئله مهم است ولی نشست گازدادون که از سوی بهشت جهانی گازی سرطان زا اعلام شده مسئله خیلی مهم تری است پس اجرای چنین کفی در نقاطی که با این مشکل مواجه هستند ارتباط مستقیمی با سلامتی دارد.

ماده اولیه IGLU پلاستیک فشرده و از جنس پلی پروپنیل است و ابعاد آن 50×50 است ولی ارتفاع آن ها متغیر است و قابل نصب پایه هم می باشند. آتلانتیس نوع خاص دیگری از این شرکت هست که در آن پایه ها جداگانه تولید و به صفحه اصلی متصل می شوند بنابراین استفاده از آن برای تمامی مقاصد و با ارتفاع گوناگون فراهم می گردد این نوع محصول می تواند برای سیستم های زهکش بزرگ در قطر گرفته می شود. و یکی از مهم ترین کاربردهای آتلانتیس ایجاد آب انبار در زیر ساختمان می باشد.

پس از قراردادن IGLU ها میلگرد های حرارتی در آن قرار گرفته و بتن ریزی انجام می شود در ضمن باید گفت که در u-boot را برای سقف و از IGLU برای کف سازی استفاده می شود u-boot از پلی پرو پنیل و پلی اتیلن به منظور سبک سازی سقف مورد استفاده قرار می گیرد در سقف دال بتن مجوف کاربرد دارد. از محاسن آن سبکی و انعطاف بالای سازه است و مقاومت آن در برابر آتش سازی و زلزله و کاهش مصرف بتن و میلگرد می باشد. همچنین سرعت اجرای زیاد آن می باشد.

در اسلاید های بعدی عکس هایی از این محصول ارائه شده است .



اجرای سقف U-BOOT

برای لوله کشی سقف که جک ها زیر آن نصب و روی آن ورق های سقف بنشینند باید در آن راستاهایی که بین دو ستون تیر دادیم در لوله در طرفین ستون و با تکیه گاه جک تعبیه کنیم کد ارتفاعی این لوله ها ۱۵ متر پایین تر از کد ارتفاعی کف تیر است زیرا که لوله ای در راستای متعامد این لوله روی آن ها می نشیند و بعد از آن قالب و قطر هر لوله ۵ متر می باشد وقتی لوله کشی کل تیرها تمام شد فضاهاى خالی هم لوله هایی روی این لوله ها اجرا می شود و زیر آن ها به فواصل یک متر یا کم تر جک گذاشته می شود که البته جک ها با هم به لوله ها بسته می شود حال برای تیرها قالب هایی ریخته می شود ولی برای جاهایی دیگر که تیر ندهیم. یکسری دیگر لوله به فواصل ۵۰ متری و در جهت متعامد لایه قبل لوله ریخته می شود حال در بیرون ترین وجه قالب های زیر تیر نشینی صفر بسته می شود تا قالب های عمودی دور کار بسته می شود تا بتن ریخته شده به بیرون نریزد.













حال نوبت به قالب بندی سطح سقف است که با ورق های ۵/۲ میلی متری می باشد این ورق ها طوری روی هم انداخته می شوند که انتهای آنها روی یک لوله قرار گیرد تا به هنگام بتن ریزی وزن بتن باعث خم شدن سر ورق ها نشود و در نهایت فرار بتن نداشته باشیم. پس از فرش کردن سقف در جاهایی که ستون داریم باید کاملاً با چوب (چهار تراش) پوشانده شود که از فراز بتن جلوگیری شود. حال با روغن سطح ورق ها را می پوشانند. و بعد تیرها را اجرا می کنند این گونه که ابتدا خاموت ها را از میلگرد طولی عبور داده و این میلگرد طولی که در آن خم ۹۰ است را داخل ریشه های ستون و یا دیوار درگیر می کنند و سپس فاصله خاموت ها را تنظیم و می بندند. در دور کار هم برای نبشی کش نما صفحه ای ۱۰ در ۱۰ را که به آنها پایه هایی جوش دادند محاس به قالب های بیرونی و در تیرها کار می گذارند.





















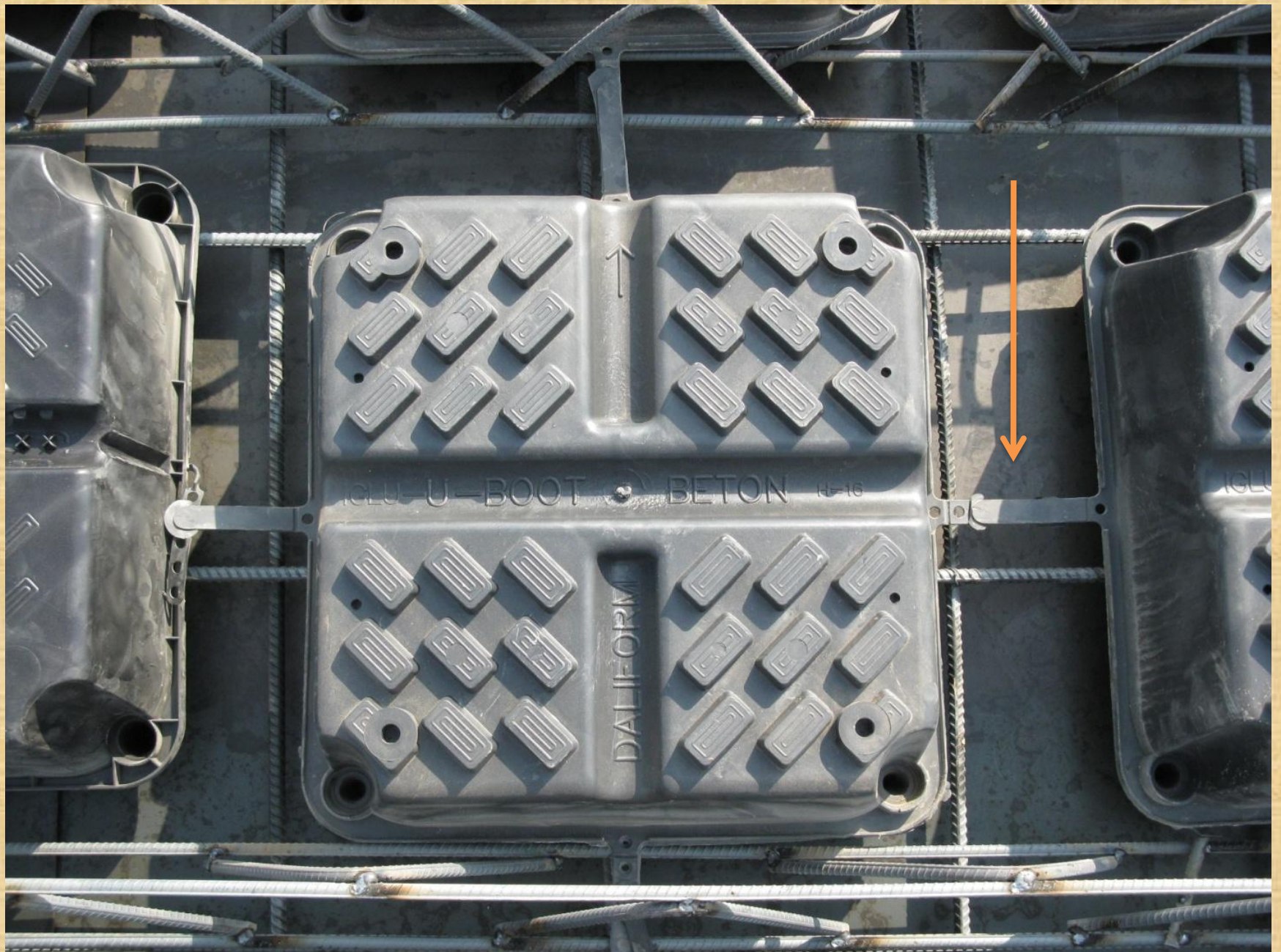








برای اجرای تیرچه ها با توجه به فواصلی که نقشه داده این تیرچه ها را در جهت اصلی و با فواصل معین می گذارند البته قبلا مش حرارتی را در دو جهت کار کرده اند و اسپیسرهای ۵/۳ در آن کار گذاشته اند. میزان وصله تیرچه ها هم ۵۰ است را با فواصل ۱۴ سانتی متر از هم u-boot بعد از اجرای تیرچه ها بلوک های u-boot چیده و بست آنها را به هم می بندند. این بلوک ها از ۴ طرف به u-کناری قفل می شوند حال وقت آن است که مش حرارتی روی این تیرچه ها و u-ها قرار گیرد. وقتی قرار گرفت سنجاق هایی در جهت فرعی بین هر دو u-boot اجرا می شود که این سنجاق ها به مش بالا و پایین متصل می شوند. در u-boot اجرا u-boot ضمن در کنار ستون ها و دیوارها به فواصلی مشخص بلوک های نشده زیرا این سقف دال با کتیبه می شود و در اطراف ستون ها و دیوارها میلگرد برای تقویت اجرا شده اند در جاهایی هم که داکت های تاسیسات داشتند میلگرد ها و تیرچه ها را با فرز می بریدیم و داخل آن یونولیت سقف می گذارند

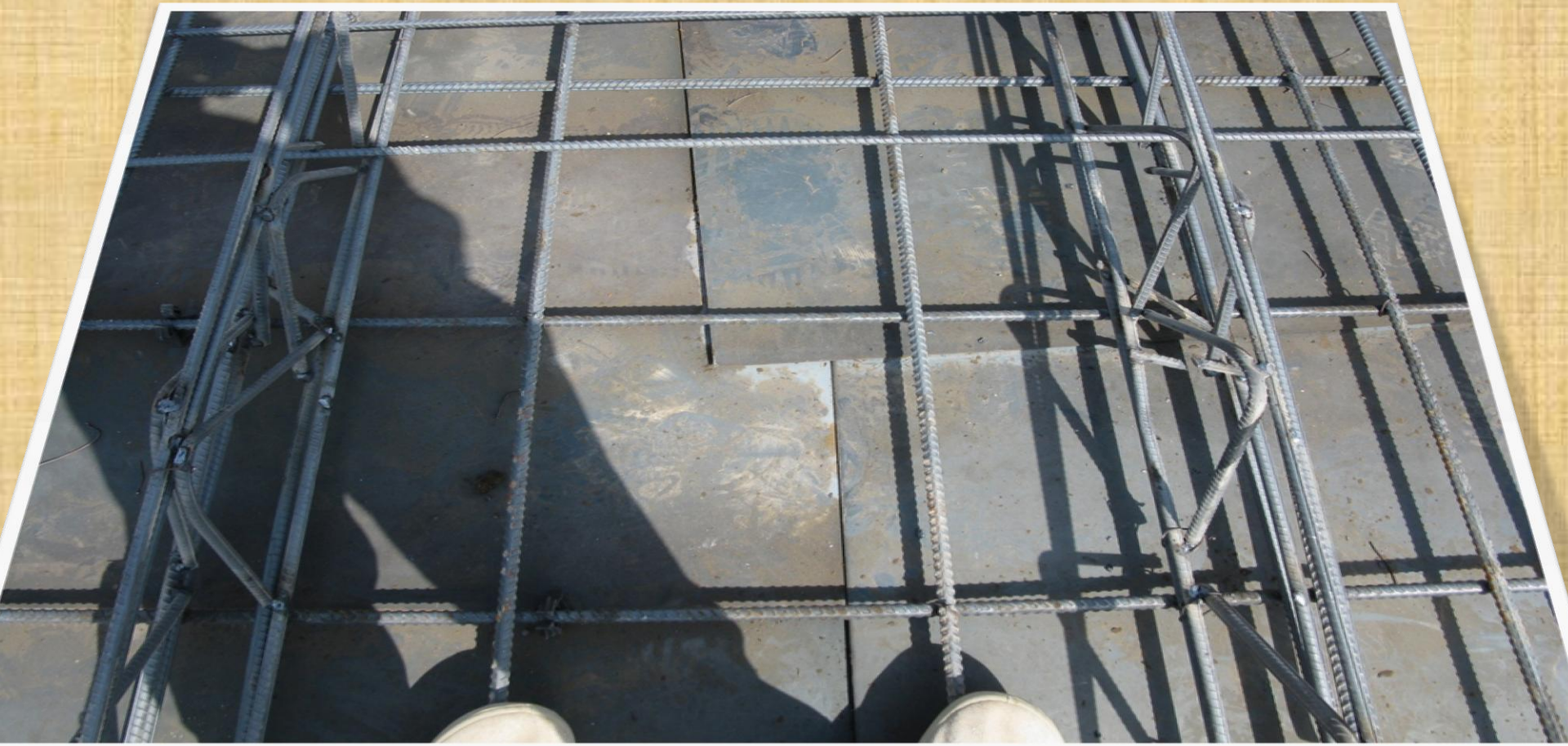






















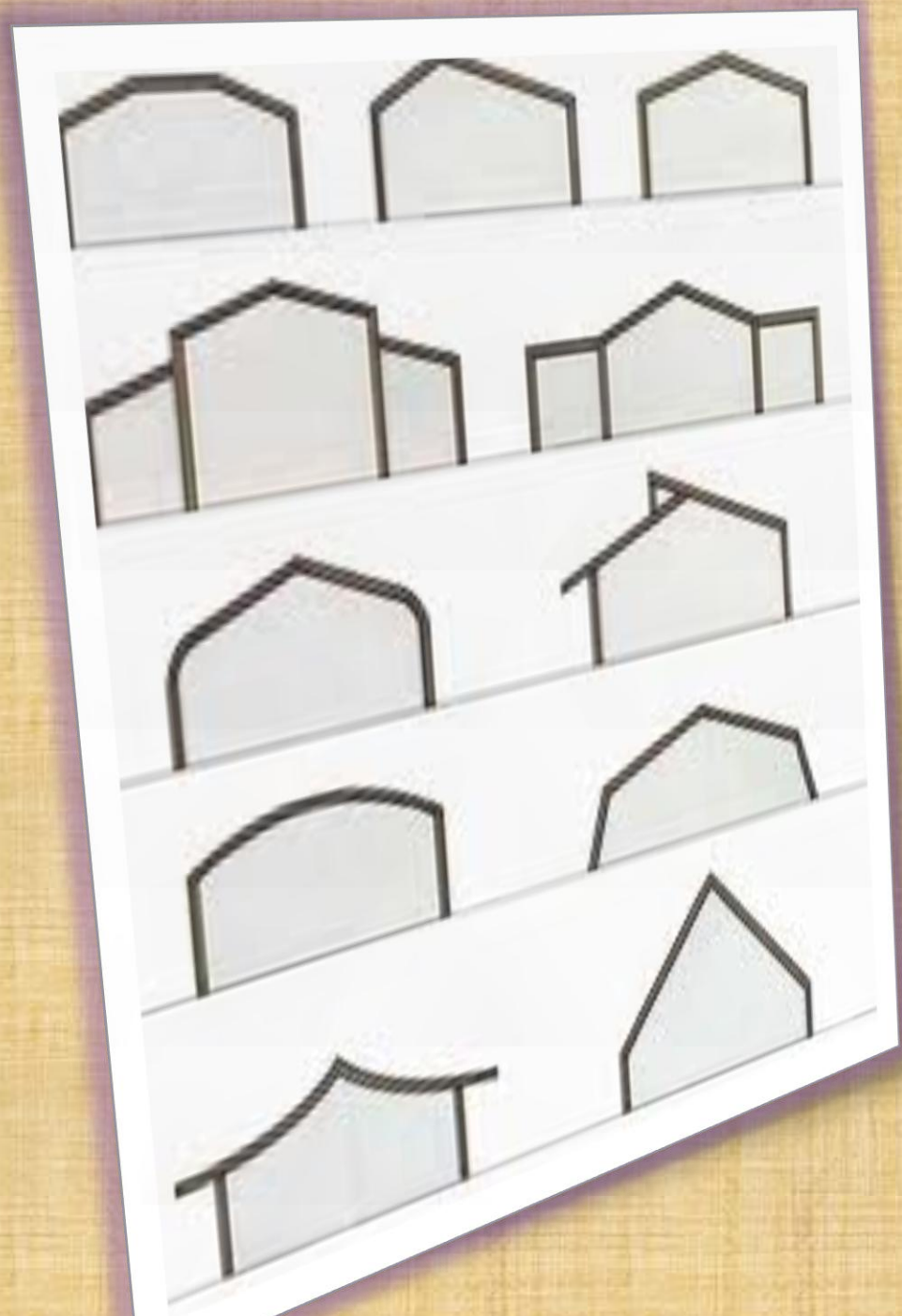




بتن ریزی سقف U-BOOT

بتن ریزی سقف u-boot در دو مرحله انجام می شد یک مرحله بتن با اسلامپ ۱۸ الی ۲۰ ریخته می شد و تا نیمه ارتفاع u-boot ها را می گرفت و این بتن در سراسر سقف ریخته می شد سپس بتنی با اسلامپ معمولی (۸-۱۰) برای روی آن ریخته می شد البته برای بدست آوردن بتنی با اسلامپ ۱۸-۲۰ ما فوق روان کننده هایی خریداری کرده بودیم که در هر میکسر حدود ۱۳ لیتر از آن را به داخل میکسر ریخته و در حدود ۸ الی ۱۲ دقیقه صبر می کردیم تا میکس شود اگر زمان کمتر از ۸ و بیشتر از ۱۲ دقیقه می شد بتن به اصطلاح می سوخت و سفت می شد در هنگام بتن ریزی هم ویبره زدن مداوم بود و در بتن رویی هم با ماله روی آن را پرداخت کردند دلیل استفاده از بتن با اسلامپ ۱۸-۲۰ این بود که بتن کاملاً از لابه لای u-boot ها به اصطلاح راه رود و تمام فواصل زیر u-boot و کنار آن را پر کند. در ضمن از u-boot ها شکسته هم نباید استفاده کرد زیرا که در هنگام بتن ریزی هوای آن خارج شده و داخل آن پر از بتن می شود.

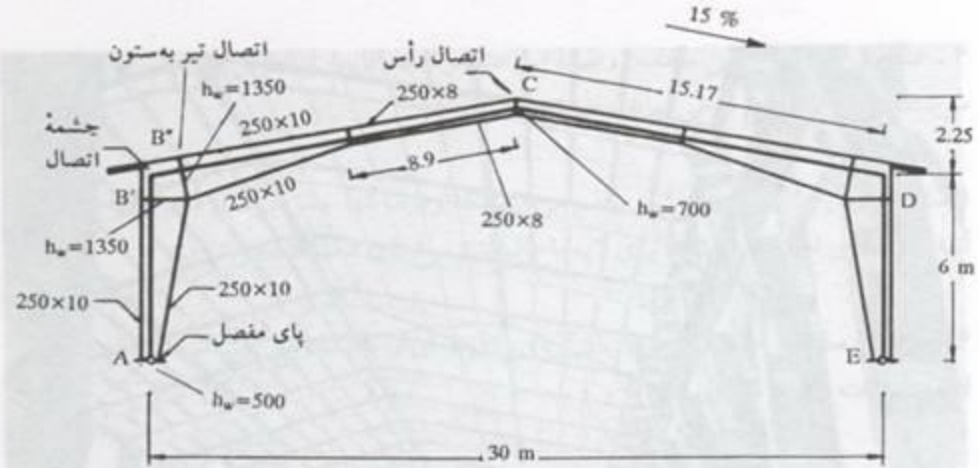
سقف های سوله های صنعتی



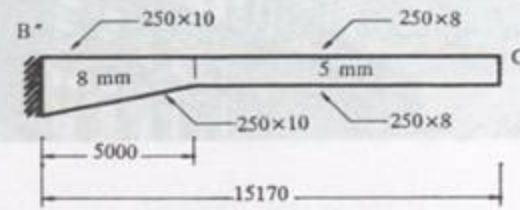


2003 10 22

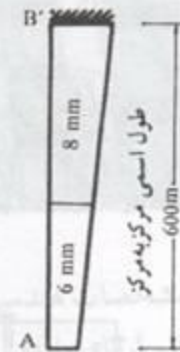




ب: مقطع

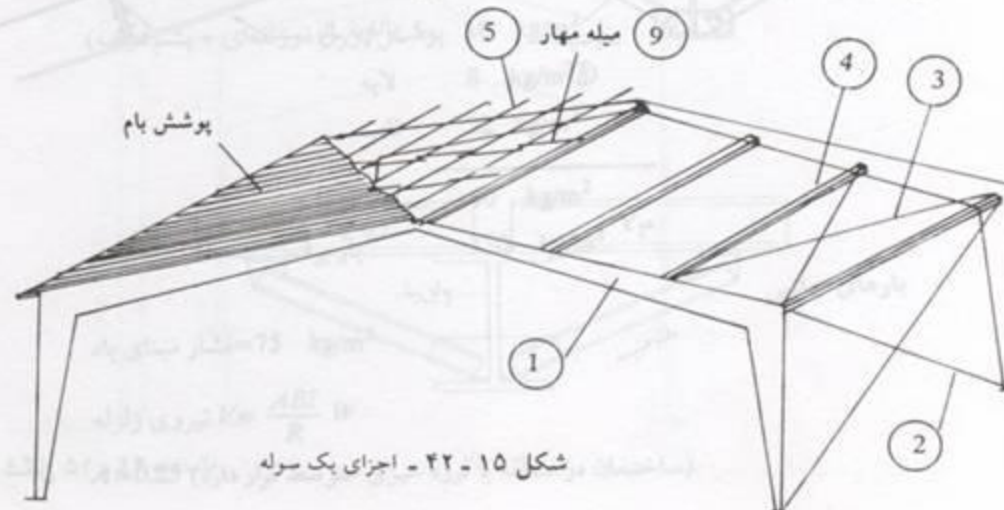


(طول اسمی مرکز به مرکز)

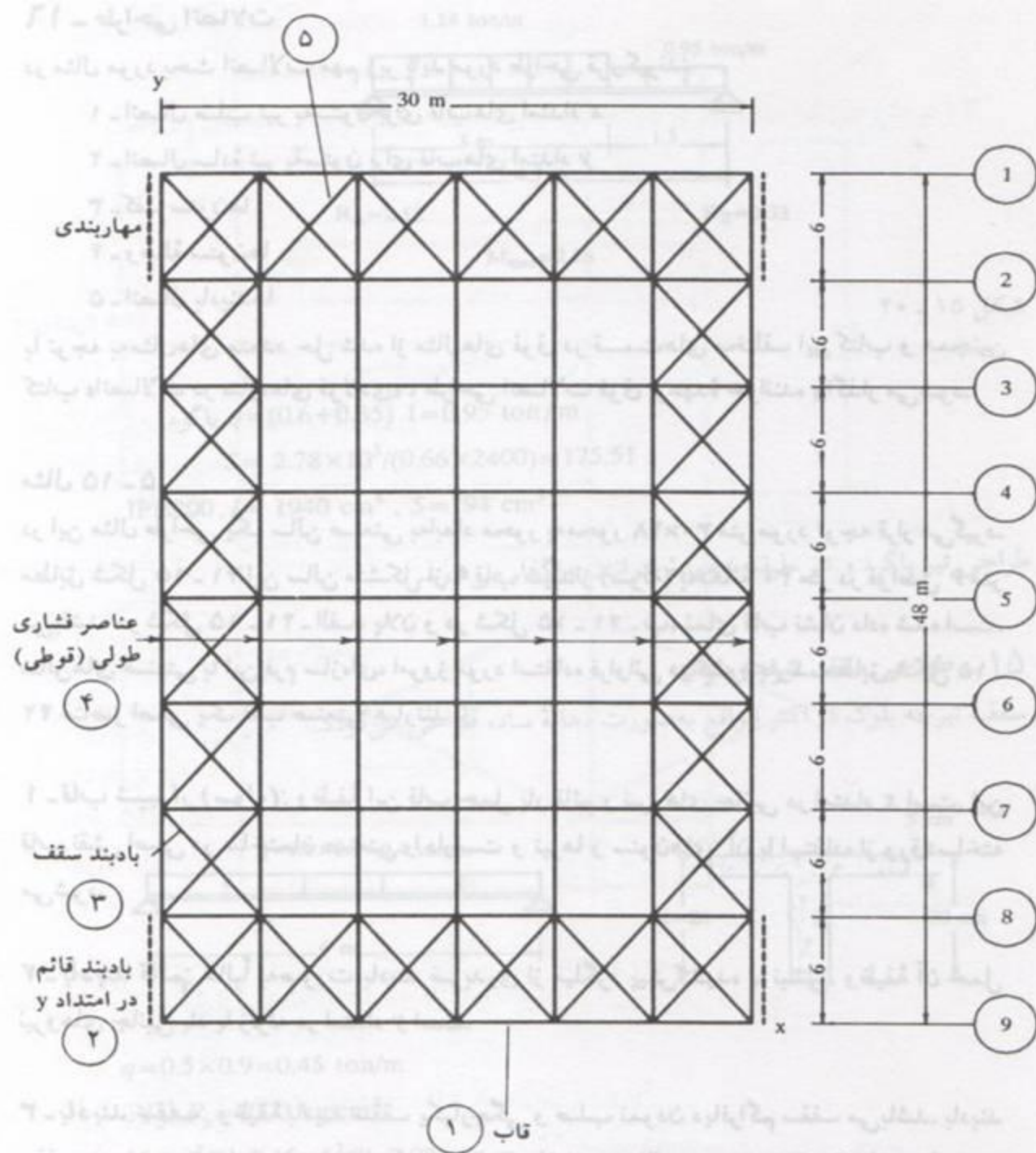


شکل ۱۵ - ۴۱ - دنباله.

پ: هندسه تیر و ستون



شکل ۱۵ - ۴۲ - اجزای یک سوله









سیستم های تنیده

در سال های اخیر استفاده از سقفهای پس کشیده در ساختمانها رشد و پیشرفت داشته است. بیشترین کاربرد آن در کشور آمریکا بوده و در کالیفرنیا این سیستم اولین انتخاب برای سقفهای بتنی است. سقفهای پس کشیده همچنین در استرالیا، هنگ کنگ، سنگاپور و اروپا نیز استفاده میشود و در انگلستان نیز به سرعت در حال افزایش است

معرفی سیستم پیش تنیده:

اگر چه سیستمهای پیش تنیدگی نیازمند دانش و نظرات فنی خاصی برای ساخت و نصب کردن می باشد ولی توضیح دادن مفهوم آن آسان است. در بشکه های چوبی قدیمی کشش ایجاد شده در حلقه های فلزی بطور مؤثری قطعات چوبی را به یکدیگر می فشارد تا مقاومت و پایداری آنها افزایش دهد.

از دیدگاه کلی پیش تنیدگی به معنای ایجاد تنش های دائمی مخالف با تنش هایی می باشد که در اثر بارهای خدمت در سازه ایجاد خواهند شد. همانطور که میدانیم بتن در فشار بسیار قوی ولی در کشش ضعیف عمل می نماید بطوریکه یک تنش کششی اندک می تواند باعث ترک خوردگی مقطع بتنی شود. عموماً از میلگردهای فولادی در بتن بعنوان آرماتور کششی استفاده می شود تا مقدار ترک خوردگی را محدود نماید. برای روشن تر شدن موضوع یک تیر بتنی را مورد بررسی قرار می دهیم:

در یک تیر بتنی معمولی (غیر پیش تنیده) که تحت بار ثقلی قرار دارد به واسطه خمش ایجاد شده در آن، پائین مقطع (زیر تار خنثی) به کشش افتاده و در بالا فشار ایجاد می گردد. لذا از آنجا که بتن در کشش ضعیف می باشد پس از ترک خوردن بتن در مقابل تنش های کششی، فولاد موجود در زیر تار خنثی به کشش می افتد. این امر ممکن است حتی تحت اثر وزن خود تیر نیز اتفاق بیافتد.

در سیستم پیش تنیده بجای آرماتورهای معمولی از یکسری کابل (تاندون) های با مقاومت کششی بالا استفاده می شود. که این کابل ها تحت کشش زیادی قرار گرفته و در دو انتهای تیر توسط گره های مخصوص تثبیت می گردند. بدین ترتیب کابل های پیش کشیده پس از رها شدن از کشش تمایل به جمع شدن و رسیدن به حالت اولیه داشته و لذا یک نیروی فشاری زیادی در قسمت زیرین تار خنثی در بتن ایجاد میگردد که به تبع این نیرو در مقابل نیروی کششی که بواسطه بارهای ثقلی در بتن ایجاد می گردد قرار می گیرد. بنا براین این کابل ها مقداری از نیروهای ناشی از بارهای ثقلی را خنثی نموده و مقطع قابلیت پذیرش بارهای بیشتری را خواهد داشت. بر حسب نوع اعمال نیرو پیش تنیدگی دو نوع سیستم پیش تنیده خواهیم داشت : الف) پیش کشیده ب) پس کشیده

الف) سیستم پیش کشیده : در این سیستم در مرحله **اول** فولادها تحت کشش قرار گرفته و در دو انتهای عضو توسط گیره های مخصوص کاملاً گیر داده می شوند. در مرحله **دوم** عضو مورد نظر بتن ریزی می شود و سپس بتن عمل آورده می شود و به مقاومت کافی می رسد و در مرحله **سوم** فولاد های پیش تنیدگی در دو انتهای تیر، بریده شده و نیروی پیش تنیدگی بصورت یک نیروی فشاری بر عضو اعمال میشود. فولاد های پیش تنیدگی به دو صورت فولاد با مسیر مستقیم یا فولاد با مسیر شکسته می باشد. اجرای مسیر با منحنی پیوسته برای کارهای پیش کشیده تقریباً امکان پذیر نیست.

ب) سیستم پس کشیده : در این سیستم در مسیر عبور فولادهای پیش تنیدگی ، غلافی تو خالی در بتن تعبیه می گردد سپس کابل ها از درون غلاف ها عبور داده شده بطوریکه دو سر آن از غلاف بیرون بوده و عملیات بتن ریزی انجام می شود و غالباً قبل از بتن ریزی دو ورق صفحه فشار جایگذاری می شود. بعد از اینکه بتن به مقاومت مورد نظر رسید فولادهای پیش تنیدگی توسط جک هایی که به صفحه فشار تکیه می نمایند کشیده می شوند.

– مزایا و امتیازات سقف های پس کشیده :

۱– کاهش ارتفاع سیستم سقف سازه: وجود دال پس کشیده در سقف ها باعث کوتاه شدن و یا حذف تیرها شده و در نتیجه سبب کاهش ارتفاع طبقه و پیروی آن کاهش کل ارتفاع سازه می گردد.

۲– افزایش طول دهانه ها: امکان فضاهاى بدون ستون و انعطاف بیشتری در معماری فراهم می کند.

۳– کاهش وزن سقف و مصالح مصرفی و سازه سبکتر: ابعاد ستون ها ، دیوارها و فونداسیون در این سیستم کاهش یافته و سازه سبکتری خواهیم داشت.

۴– انعطاف پذیری در مسیر عبور تاسیسات : حذف تیرها یا تیرچه ها در سقف های پس کشیده انعطاف پذیری را جهت عبور تاسیسات بیشتر می نماید.

۵– قابلیت ساخت بهتر: مصالح مصرفی کمتر، جزئیات ساده تر، نبودن تیرها و در نتیجه قالب بندی و آرماتور بندی آن ها، تراکم کمتر آرماتورها همگی قابلیت ساخت بهتر را ایجاد می کنند.

۶– کنترل ترک ها و کاهش تغییر شکل ها : به دلیل اثر بالانس کابل ها (تاندون ها) سقف پس کشیده تحت تاثیر وزن خود تغییر شکل نداده و ترک خوردگی و تغییر شکل تقریبا به طور اختصاصی بواسطه بار زنده ایجاد می شود.

۷– سرعت بالای ساخت : به لحاظ اینکه در دال های پس کشیده معمولا تیرهای میانی حذف و یک دال تخت گسترده داریم لذا یکباره می توان سطوح گسترده ای را قالب بندی ، اجرا و قالب برداری نمود

دامنه کاربرد سقف های پس کشیده :

۱- پارکینگ های طبقاتی : از آنجا که در سیستم دال پس کشیده فاصله ستون ها بطور قابل ملاحظه ای (دهانه ها ۱۲ متری) افزایش می یابد لذا فضای باز و مفیدی را جهت پارک و جابجایی اتومبیل ها ایجاد می نماید. همچنین با توجه به اینکه در اکثر پارکینگ های طبقاتی سقف ها به صورت نمایان (Expose) و بدون سقف کاذب اجرا می گردند قابلیت کاهش نفوذ پذیری و مقاوم شدن بتن در مقابل تهاجم های شیمیایی در دال های پس کشیده نیز میتواند عامل مهمی در انتخاب این سیستم برای پارکینگ های طبقاتی باشد.

۲- برج ها و ساختمان های مرتفع : با توجه به اینکه استفاده از دال های پس کشیده در سازه باعث کاهش ارتفاع طبقه می شود ، لذا در یک ارتفاع ثابت می توان تعداد طبقات بیشتری را ایجاد نمود.

۳- ساختمان های تجاری و بیمارستان ها : مزایایی از قبیل فاصله زیاد ستون ها ، سرعت اجرا و کاهش وزن سازه در سیستم دال های پس کشیده باعث می شوند تا این نوع سیستم گزینه مناسبی برای ساختمان های تجاری و بیمارستان ها و... باشد.

۴- پل ها : نیاز به اجرای دهانه های بزرگ در پل ها ، جلوگیری از لرزش ، ترک خوردگی و نفوذ پذیری بتن و همچنین سرعت مناسب اجرا در سیستم های پس کشیده از جمله عواملی است که باعث شده این سیستم از مرسوم ترین روشها در ساخت پل ها باشد .

۵- انبوه سازی های مسکونی : از آنجا که در این نوع مجتمع ها در هر طبقه چندین واحد مسکونی در نظر گرفته شده و طراحی می گردد لذا فاصله زیاد ستون ها شرایط بسیار مناسبی جهت معماری واحدها مهیا می نماید بطوریکه میتوان در بیشتر موارد هر واحد را بدون قرار گیری ستون در داخل آن طراحی نمود

- روشهای اجرای سیستم پس کشیده :

در زمینه اجرای سیستم پس کشیده دو روش جهت ساخت بکار می رود :

۱- سیستم چسبیده Bonded ۲ - سیستم غیرچسبیده Unbonded

۱- **سیستم چسبیده :** با این روش کابل های پس کشیده از میان غلاف های تخت ممتد و کوچک از جنس گالوانیزه عبور می کند که داخل غلاف ها پس از بتن ریزی و کشیده شدن کابل ها با دوغاب پر می شود.

۲- **سیستم غیر چسبیده :** در این سیستم کابل با دوغاب تزریق نمی شود و می تواند آزادانه و مستقل از بتن حرکت کند. اغلب کابل ها در یک غلاف محافظ با گریس پوشانده شده اند . پس از بتن ریزی و کسب مقاومت فشاری مشخص کابل بسادگی و با استفاده از یک جک دستی کوچک کشیده می شود که این عمل عملیات پس کشیدگی را تکمیل میکند

نتیجه گیری :

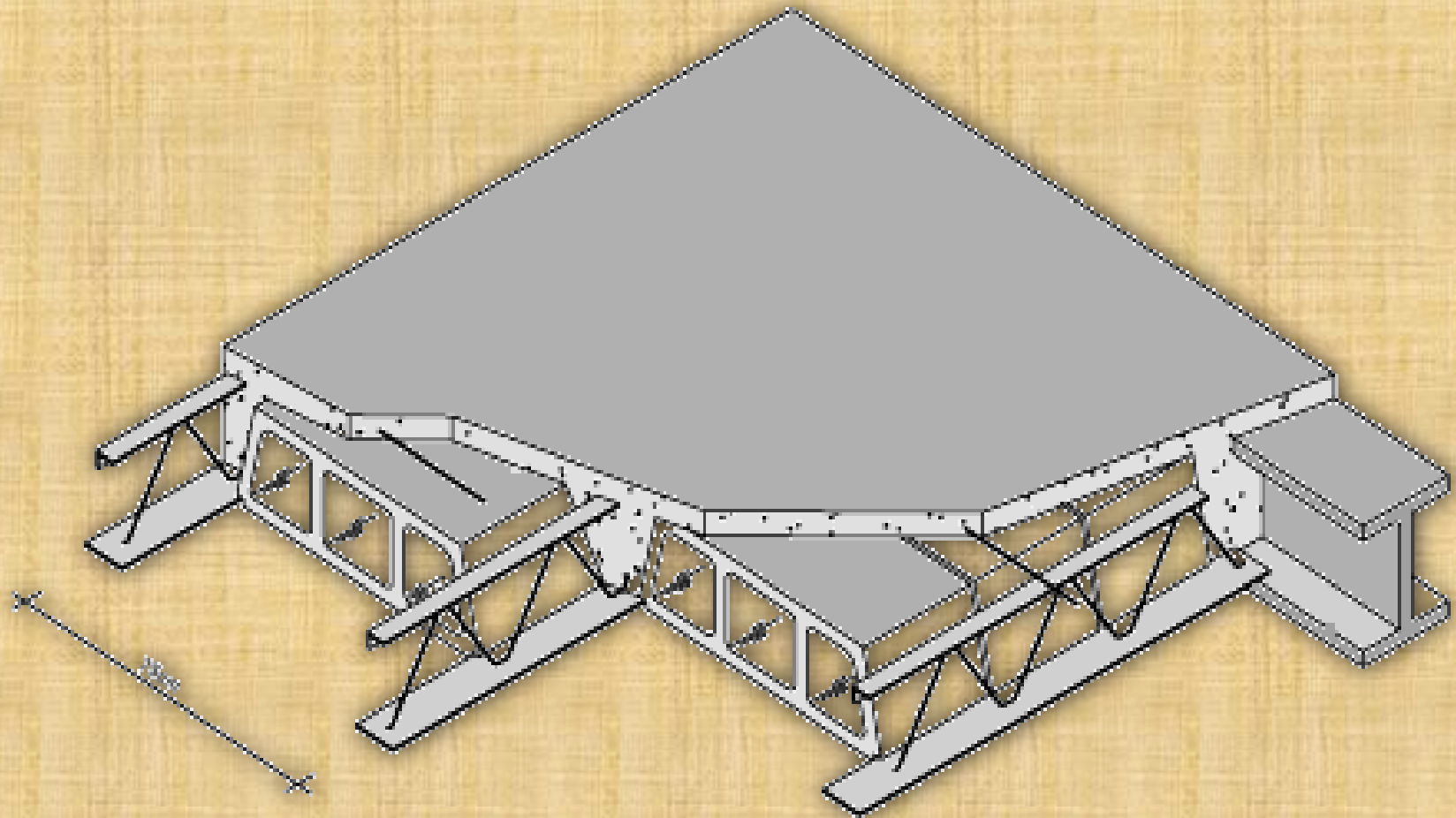
امتیازات:

- ۱- استفاده از دهانه های بلند
- ۲- بهره گیری از سطح تخت و صاف در زیر سقف
- ۳- انعطاف طرح
- ۴- استفاده از دال های نازکتر
- ۵- کنترل تغییر شکل و ترک
- ۶- کاهش ارتفاع طبقات
- ۷- سازه سبکتر
- ۸- ساخت سریع
- ۹- صرفه جویی در هزینه های ساخت
- ۱۰- انعطاف پذیری در آینده





سقف کامپوزیت



COMPLETED ROOF



سقف های کمپوزیت سقفهایی هستند که ترکیبی از فولاد و بتن. برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شود از برشگیر (نبشی) استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می کند و چون تیرهای فرعی کمپوزیت به علت گیردار بودن تیرهای اصلی و با توجه به لنگر پوش (لنگر زلزله) بتن روی تیرهای اصلی نمی تواند به مقاومتش کمک کند. میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگردهایی حرارتی هستند که در جهت مخالف با تیرهایی فرعی باعث یکپارچه شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت می شود و با جوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می شود. در قالب بندی این سقفها معمولا از تخته کوبی استفاده می شود و بعد از اتمام بتن ریزی نایلون باعث راحت جدا شدن تخته ها می شود و در برخی موارد از یونولیت استفاده می شود که به علت محکم نبودن باید شمع کوبی کنند و مشکلات اجرایی بیشتری دارد و دلیل دیگر اینکه یونولیت زیر سقف می ماند و ما نمی توانیم از فضای زیر سقف کامپوزیت که تیر های فرعی آنها معمولا زنبوری هستند برای عبور لوله تاسیساتی استفاده کنیم در ضمن عایق خوبی برای حرارت بالا نیست.

در قالب بندی تخته کوبی مهمترین مزیت آنها این است که در زیر سقف کامپوزیت خلأی وجود دارد و از این خلا برای لوله های تاسیساتی استفاده می شود. یکی از مزیت های سقف کامپوزیت قدرتمندی آن نسبت به سقفهای تیرچه بلوک است چون یکی از راههای یکپارچه کردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طریق سقف می باشد و سقف کامپوزیت به دلیل برش گیر های نصب شده روی تیرهای فرعی یکپارچگی بین فولاد و بتن ایجاد شده و در اطراف ستونها هم همین طور در نتیجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار یکپارچه دارند ولی در سقف تیرچه بلوک این گونه نیست. کلا در باره سیستم های خمشی باید گفت در این سیستم تمام تیرهای اصلی گیردار عمل می کنند و معمولا از پروفیل های سالم استفاده می کنند (لانه زنبوری نباشد) چون اصلا دارای لنگر می باشند و در نتیجه باید آنجا ورق بزنیم و ثانیا لنگرماکزیمم برش در یک سوم تکیه گاهها وجود دارد. ما باید در صورت استفاده از زنبوری آنجا را پر کنیم و ما هم وسط را پر کرده و هم گوشه را پر می کنیم و این تنها وقتی است که ما پروفیل نداریم مگر نه بهتر است از پروفیل استفاده شود

سیستم‌های معمول کامپوزیت در امریکا عیناً " با تیرچه های با جان باز انجام می شود و معمولاً " همراه با گذاشتن یک ورق فولادی موجوداربه عنوان عرشه و آرماتوربندی روی آن بتن ریخته می شود . دراین سیستم قالب ماندگار است و قطعات جان نیز با بتن احاطه نمی شود. درطراحی سیستم قالب کامپوزیت کُرمیت، اولاً " قالب باید قابل استفاده مداوم باشد، ثانياً " جان تیرچه با بتن پر شود